

Conteúdo

- **Introdução**
 - Objetivo, Definição, Características Básicas e Histórico
- **Conceitos Básicos**
 - Neurônio Artificial, Modos de Interconexão
- **Processamento Neural**
 - Recall e Learning
- **Regras de Aprendizado**
 - Regra de Hebb, Perceptron, Back Propagation, Hopfield, Competitive Learning, RBF, etc.

IDÉIA BÁSICA

Sistemas compostos de diversas **unidades simples** (neurônios artificiais) ligadas de maneira apropriada, podem **gerar** comportamentos interessantes e complexos.



Comportamento é determinado pela **estrutura das ligações (topologia)** e **pelos valores das conexões (pesos sinápticos)**

OBJETIVO

Estudar a teoria e a implementação de sistemas **massivamente paralelos**, que possam processar informações com **eficiência comparável** ao cérebro.

Aquisição de Conhecimento: Aprendizado

Treinamento efetuado através da apresentação de exemplos



Existe uma variedade de **algoritmos** que estabelecem **QUANDO** e **COMO** os parâmetros da Rede Neural devem ser atualizados



Algoritmos: Substituem a programação necessária para a execução das tarefas nos computadores

DEFINIÇÃO

Redes Neurais Artificiais são sistemas inspirados nos **neurônios biológicos** e na **estrutura massivamente paralela** do cérebro, com capacidade de **adquirir**, **armazenar** e **utilizar** conhecimento experimental.

APLICAÇÕES GERAIS

- ✓ Reconhecimento de Padrões
- ✓ Classificação de Padrões
- ✓ Correção de Padrões
- ✓ Previsão de Séries Temporais
- ✓ Aproximação de Funções
- ✓ Suporte à Decisão
- ✓ Geração de Informação
- ✓ Descoberta de Conhecimento

Características Básicas

Devido à similaridade com a estrutura do cérebro, as Redes Neurais exibem características similares ao do comportamento humano, tais como:

Características Básicas

- Associação:

A rede é capaz de fazer associações entre padrões diferentes

Características Básicas

- Procura Paralela e Endereçamento pelo Conteúdo:

O cérebro **não** possui **endereço de memória** e **não procura** a informação **sequencialmente**

Características Básicas

- Associação:

A rede é capaz de fazer associações entre padrões diferentes

Ex: Foto → Pessoa
Sintomas → Doença
Leitura de Sensores → Falha

Características Básicas

- Aprendizado:

A rede **aprende por experiência**, não necessitando explicitar os algoritmos para executar uma determinada tarefa

Características Básicas

- Generalização:

Redes Neurais são capazes de **generalizar o seu conhecimento** a partir de exemplos anteriores

Habilidade de lidar com **ruídos e distorções**, respondendo corretamente a padrões novos.

Características Básicas

- **Abstração:**

Capacidade de **abstrair a essência de um conjunto de entradas**, isto é, a partir de padrões ruidosos, extrair a informação do padrão sem ruído.

CONCEITOS BÁSICOS

- **Neurônio Artificial**

- (Elemento Processador)

- **Estruturas de Interconexão**

- FeedForward de 1 camada
 - FeedForward de Múltiplas Camadas
 - Recorrente (com realimentação)

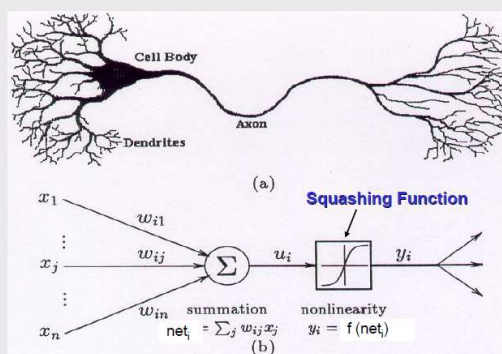
Características Básicas

- **Robustez e Degradação Gradual:**

A perda de um conjunto de elementos processadores e/ou conexões sinápticas não causa o mal funcionamento da rede neural.

Elemento Processador

Elemento Processador inspirado no Neurônio Biológico



Conteúdo

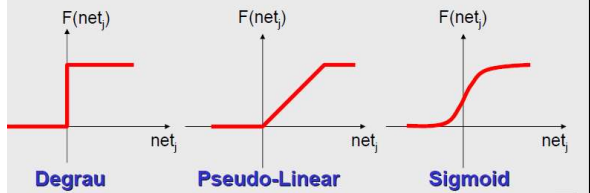
- **Introdução**
 - › Objetivo, Definição, Características Básicas e Histórico
- **Conceitos Básicos**
 - › Neurônio Artificial, Modos de Interconexão
- **Processamento Neural**
 - › Recall e Learning
- **Regras de Aprendizado**
 - › Regra de Hebb, Perceptron, Back Propagation, Hopfield, Competitive Learning, RBF, etc.

Elementos Básicos

- **Estado de Ativação** $\rightarrow s_j$
- **Conexões entre Processadores**
 - a cada conexão existe um **peso sináptico** que determina o efeito da entrada sobre o processador $\rightarrow w_{ji}$
- **Função de Ativação**
 - determina o novo valor do **Estado de Ativação** do processador $\rightarrow s_j = F(net_j)$

Funções de Ativação

É a função que determina o nível de ativação do Neurônio Artificial: $s_j = F(\text{net}_j)$



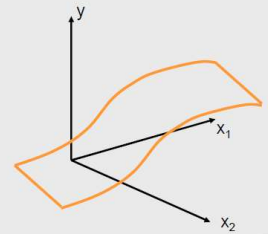
Neurônio Artificial

Em função das equações de net e $F(\text{net})$:

$$y = F(\text{net}) = \frac{1}{1 + e^{-(w_0 + x_1 w_1 + x_2 w_2)}}$$



Fórmula matemática representada pelo neurônio artificial



Tipos de Processadores

Input → Recebe os dados de entrada

Output → Apresenta os dados de saída

Hidden → As suas entradas e saídas permanecem dentro do sistema

Exemplos

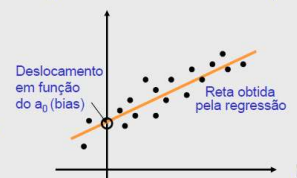
Regressão Linear:

$$y = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3$$

Variáveis explicativas

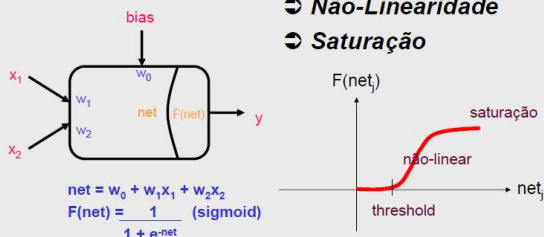
Acha a **reta** com **erro mínimo** que passe pelos **pontos existentes** (padrões de treinamento)

Representação Neural



Neurônio Artificial

3 pontos importantes:
 ➤ **Thresholding**
 ➤ **Não-Linearidade**
 ➤ **Saturação**

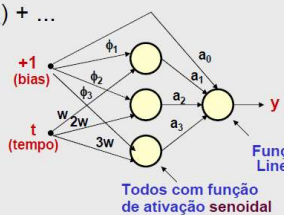


Exemplos

Transformada de Fourier:

$$y = a_0 + a_1 \sin(wt + \phi_1) + a_2 \sin(2wt + \phi_2) + a_3 \sin(3wt + \phi_3) + \dots$$

Representação Neural

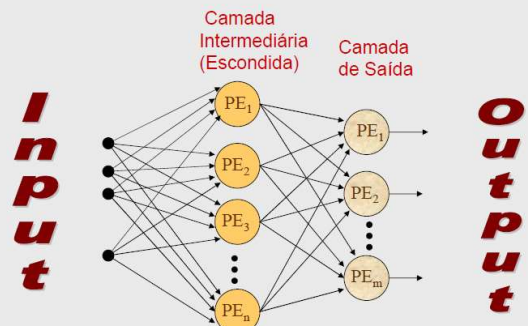


CONCEITOS BÁSICOS

- **Neurônio Artificial**
 - (Elemento Processador)
- **Estruturas de Interconexão**
 - FeedForward de 1 camada
 - FeedForward de Múltiplas Camadas
 - Recorrente (com realimentação)

Redes Feed-Forward

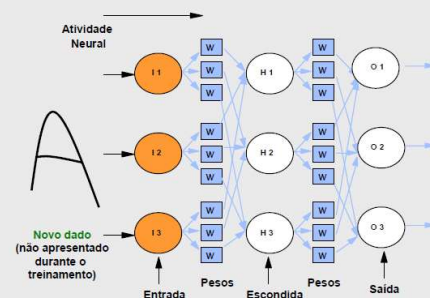
Rede de Múltiplas Camadas



Topologias das Redes Neurais

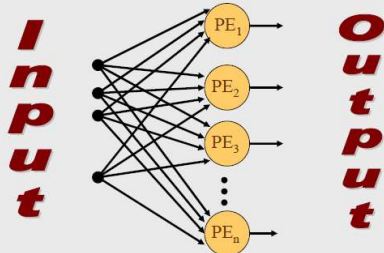
- **Redes Feed-Forward:**
 - redes de uma ou mais camadas de processadores, cujo **fluxo de dados** é sempre em **uma única direção**, isto é, não existe realimentação.
- **Redes Recorrentes:**
 - redes com conexões entre processadores da mesma camada e/ou com processadores das camadas anteriores (**realimentação**).

Exemplo 1: Reconhecimento de Padrões

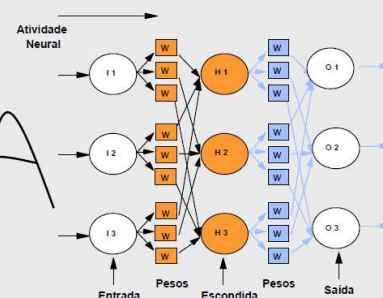


Redes Feed-Forward

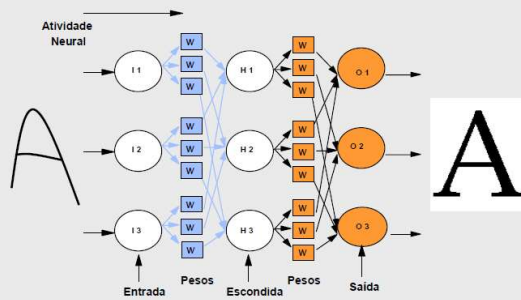
Redes de uma camada



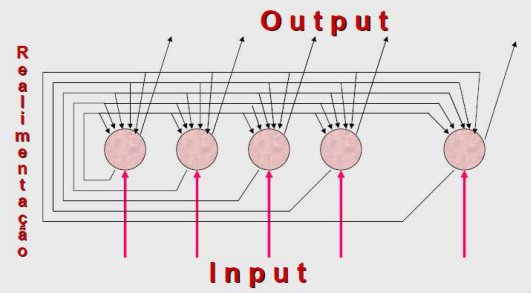
Exemplo 1: Reconhecimento de Padrões



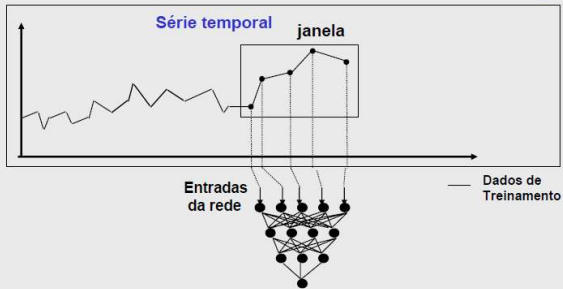
Exemplo 1: Reconhecimento de Padrões



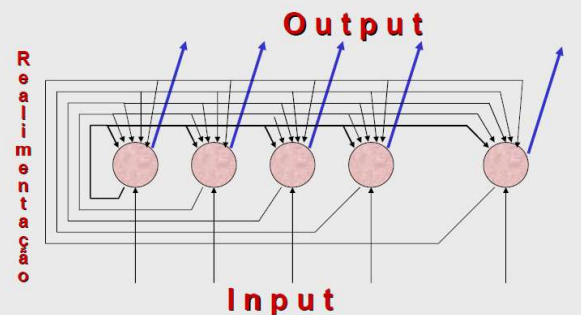
Redes Recorrentes



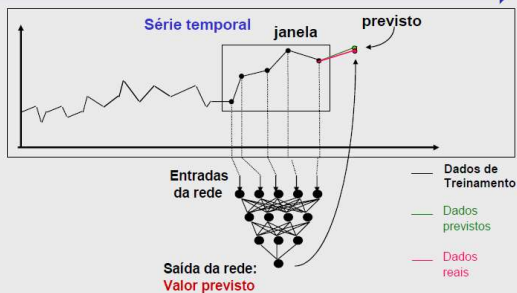
Exemplo 2: Previsão



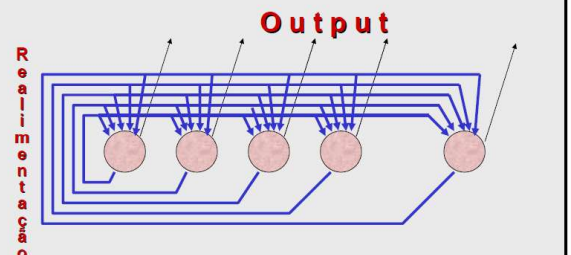
Redes Recorrentes



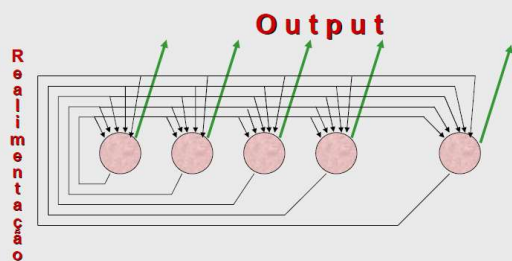
Exemplo 2: Previsão



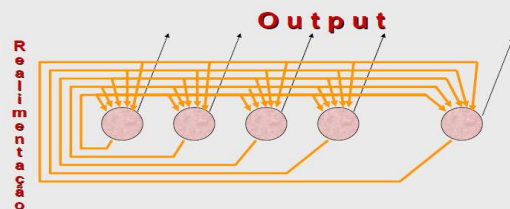
Redes Recorrentes



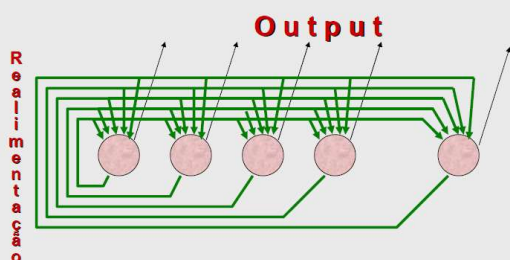
Redes Recorrentes



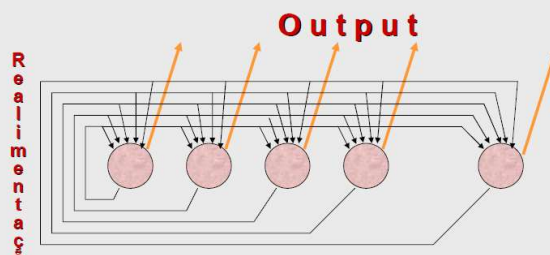
Redes Recorrentes



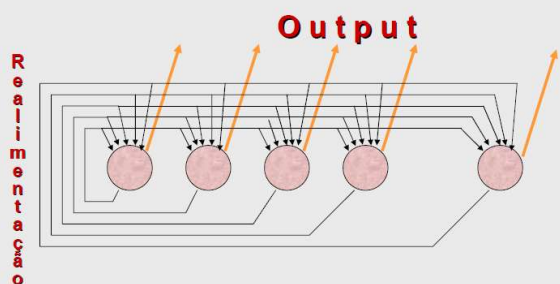
Redes Recorrentes



Redes Recorrentes

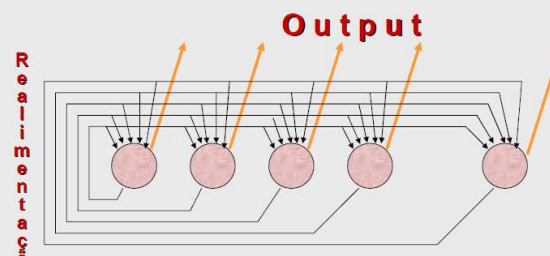


Redes Recorrentes



Redes Recorrentes

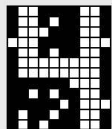
Rede Convergiu para um estado estável



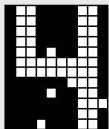
Memória Autoassociativa

- Exemplo 1:

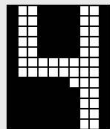
- Rede de 120 processadores



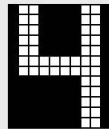
Padrão de entrada



1º ciclo



2º ciclo



3º ciclo - estável -

Aprendizado

Conteúdo

- **Introdução**
 - › Objetivo, Definição, Características Básicas e Histórico
- **Conceitos Básicos**
 - › Neurônio Artificial, Modos de Interconexão
- **Processamento Neural**
 - › Recall e Learning
- **Regras de Aprendizado**
 - › Regra de Hebb, Perceptron, Back Propagation, Hopfield, Competitive Learning, RBF, etc.

Aprendizado

- Processo pelo qual os **parâmetros livres** - **pesos sinápticos** - de uma rede neural são adaptados através de um **processo contínuo** de estimulação pelo ambiente.
- Existem 3 tipos básicos de aprendizado:
 - ☑ Treinamento Supervisionado (TS);
 - ☑ Treinamento Não-Supervisionado;
 - ☑ “Reinforcement Learning”.

Processamento Neural

O processamento de uma Rede Neural pode ser dividido em duas fases:

Learning



Processo de **atualização dos pesos sinápticos** para a aquisição do conhecimento - **Aquisição da Informação**

Recall



Processo de **cálculo da saída da rede**, dado um certo padrão de entrada - **Recuperação da Informação**

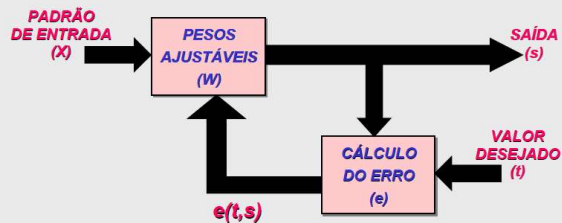
Treinamento Supervisionado

A rede é treinada através do fornecimento dos valores de **entrada** e de seus respectivos valores desejados de **saída** (“*training pair*”).



Geralmente efetuado através do processo de **minimização do erro** calculado na saída.

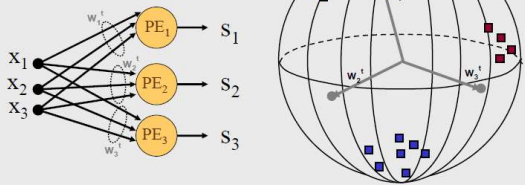
Treinamento Supervisionado



Treinamento Não-Supervisionado

- vetores de entrada
- vetores de pesos no instante t

Topologia



Treinamento Não-Supervisionado

“Self-Organization” → Não requer o valor desejado de saída da rede. O sistema extrai as características do conjunto de padrões, agrupando-os em classes inerentes aos dados.

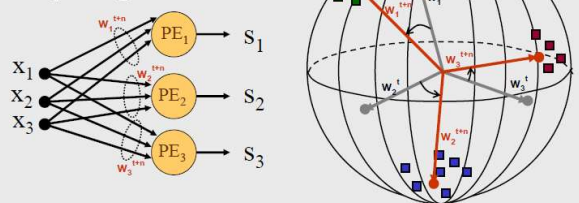


Aplicado a problemas de “Clusterização”

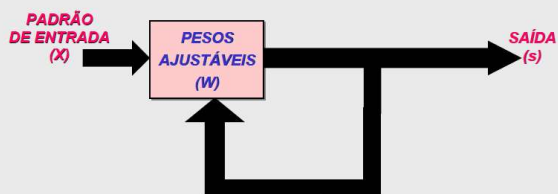
Treinamento Não-Supervisionado

- vetores de entrada
- vetores de pesos no instante t
- vetores de pesos após aprendizado

Topologia



Treinamento Não-Supervisionado



Recuperação de Dados

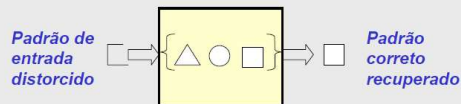
Assumindo que um conjunto de padrões tenha sido **armazenado**, a Rede Neural pode executar as seguintes tarefas:

- Auto-associação
 - Hetero-associação
 - Classificação
 - Previsão
- ⇒ **GENERALIZAÇÃO**

Recuperação de Dados

Autoassociação:

A Rede Neural recupera o padrão armazenado mais semelhante ao padrão de entrada apresentado. ➡ **Recuperação de padrões ruidosos**



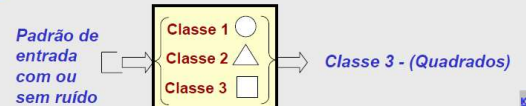
Recuperação de Dados

Classificação:

A Rede Neural responde com a informação relativa à **classe (categoria)** a qual o padrão de entrada pertence (dentro de um conjunto de classes pré-determinado).

➡ **Caso especial de Heteroassociação (também chamado Pattern Recognition)**

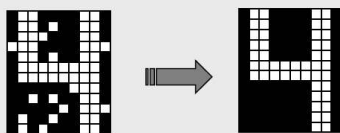
Ex: Padrões de entrada divididos em 3 classes distintas.



Recuperação de Dados

Autoassociação:

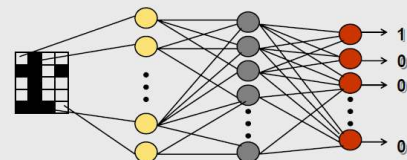
A Rede Neural recupera o padrão armazenado mais semelhante ao padrão de entrada apresentado. ➡ **Recuperação de padrões ruidosos**



Recuperação de Dados

Classificação:

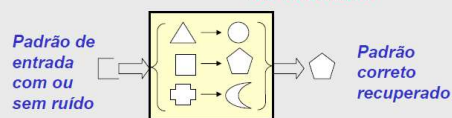
A Rede Neural responde com a informação relativa à **classe (categoria)** a qual o padrão de entrada pertence (dentro de um conjunto de classes pré-determinado).



Recuperação de Dados

Heteroassociação:

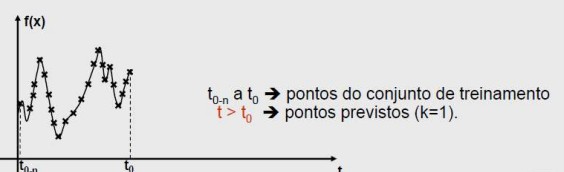
A Rede Neural armazena a associação entre um par de padrões. ➡ **Recuperação de um padrão diferente do da entrada.**



Recuperação de Dados

Previsão:

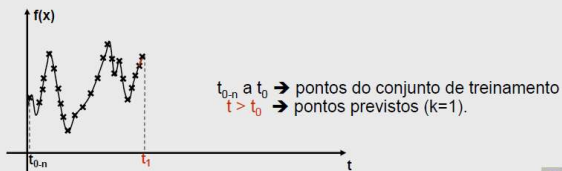
O objetivo é **determinar** qual será o **valor de uma determinada quantidade em um instante de tempo t_{0+k} ($k>0$)**, utilizando dados medidos até o instante t_0 inclusive.



Recuperação de Dados

Previsão:

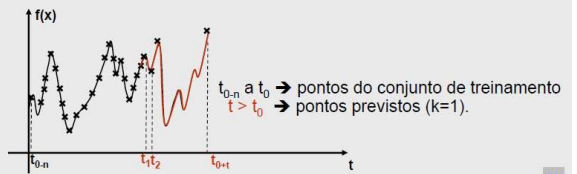
O objetivo é **determinar** qual será o **valor de uma determinada quantidade em um instante de tempo t_{0+k}** ($k>0$), utilizando dados medidos até o instante t_0 inclusive.



Recuperação de Dados

Previsão:

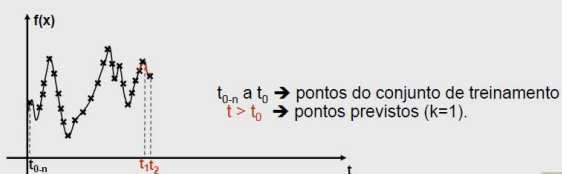
O objetivo é **determinar** qual será o **valor de uma determinada quantidade em um instante de tempo t_{0+k}** ($k>0$), utilizando dados medidos até o instante t_0 inclusive.



Recuperação de Dados

Previsão:

O objetivo é **determinar** qual será o **valor de uma determinada quantidade em um instante de tempo t_{0+k}** ($k>0$), utilizando dados medidos até o instante t_0 inclusive.



Recuperação de Dados

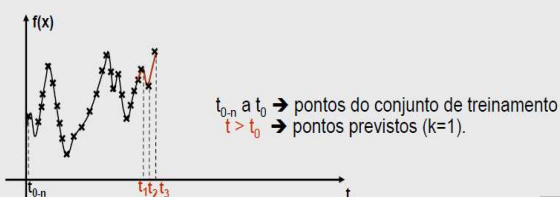
Generalização:

A Rede Neural responde corretamente a um padrão de entrada fora do conjunto de treinamento .

Recuperação de Dados

Previsão:

O objetivo é **determinar** qual será o **valor de uma determinada quantidade em um instante de tempo t_{0+k}** ($k>0$), utilizando dados medidos até o instante t_0 inclusive.



GENERALIZAÇÃO

A Rede Neural responde corretamente a um padrão de entrada fora do conjunto de treinamento ➡ **Interpola corretamente os novos pontos apresentados**

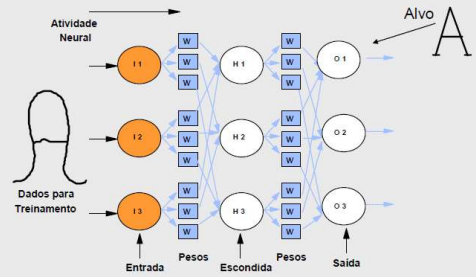


Exemplos de Treinamento Supervisionado

1 Reconhecimento de Caracteres

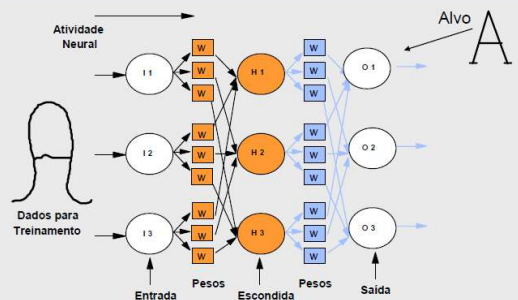
2 Previsão de Séries Temporais

Processo de Aprendizado

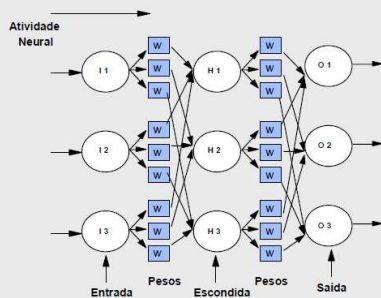


Reconhecimento de Caracteres

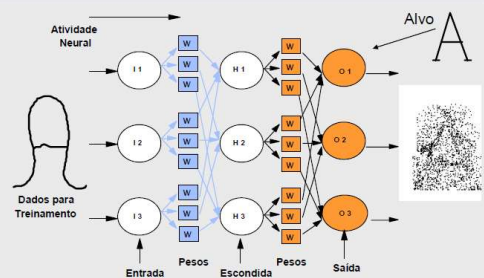
Processo de Aprendizado



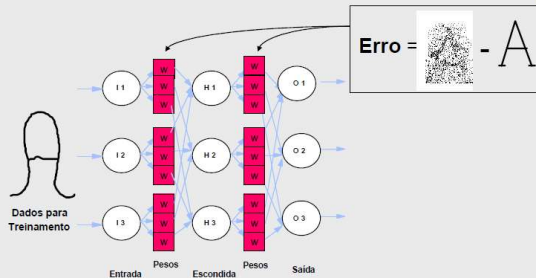
Estrutura da Rede Neural



Processo de Aprendizado

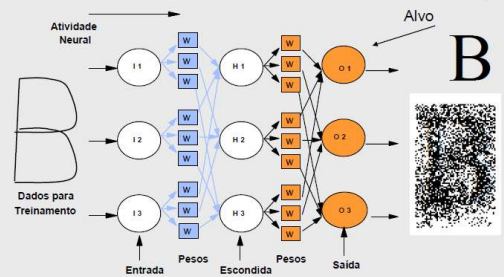


Processo de Aprendizado

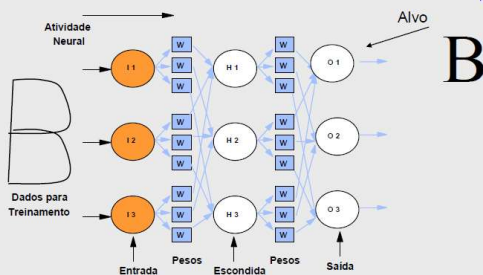


Atualização dos pesos em função do erro

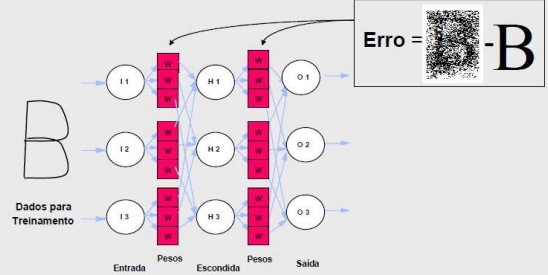
Processo de Aprendizado



Processo de Aprendizado

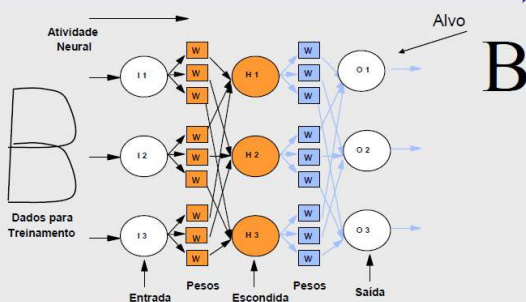


Processo de Aprendizado

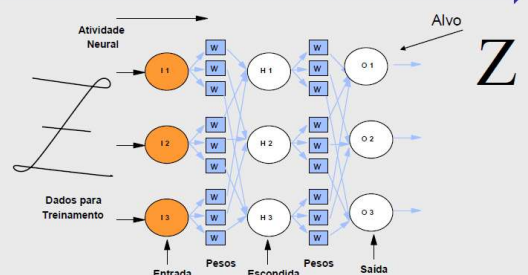


Atualização dos pesos em função do erro

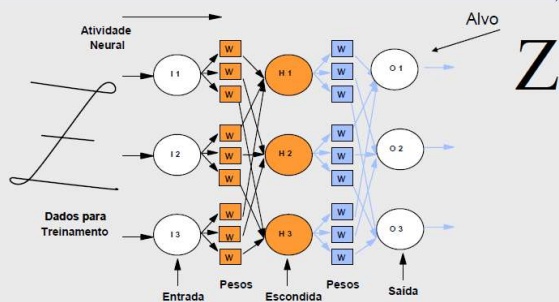
Processo de Aprendizado



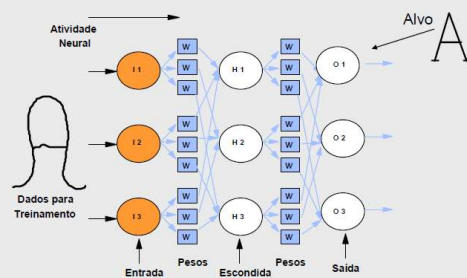
Processo de Aprendizado



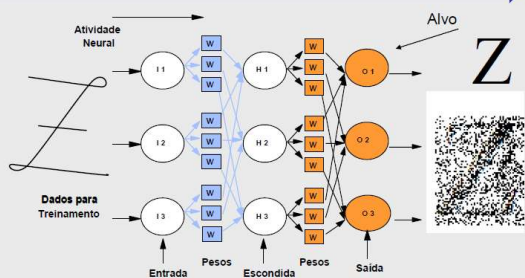
Processo de Aprendizado



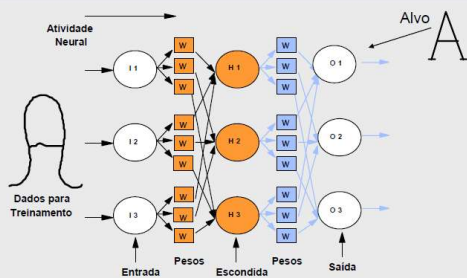
Processo de Aprendizado



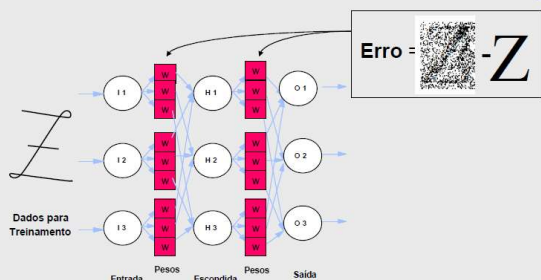
Processo de Aprendizado



Processo de Aprendizado

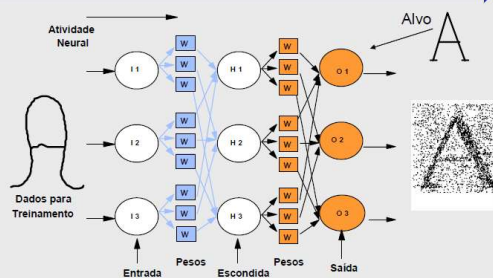


Processo de Aprendizado

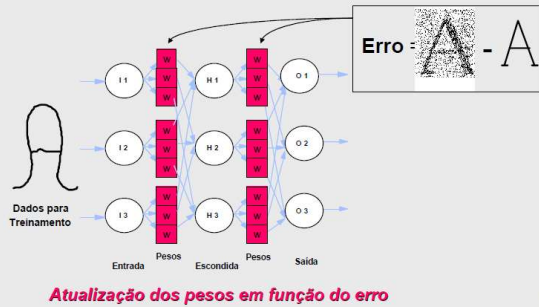


Atualização dos pesos em função do erro

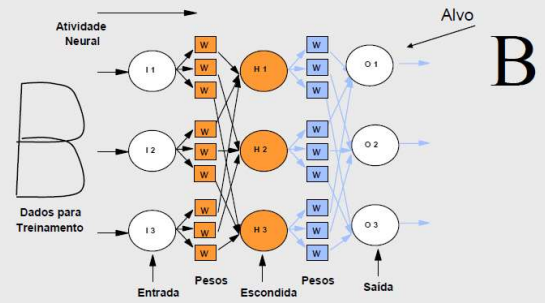
Processo de Aprendizado



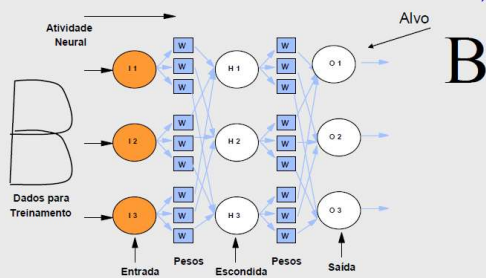
Processo de Aprendizado



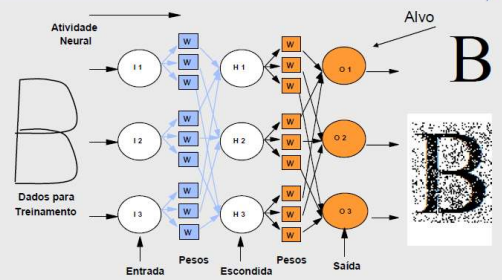
Processo de Aprendizado



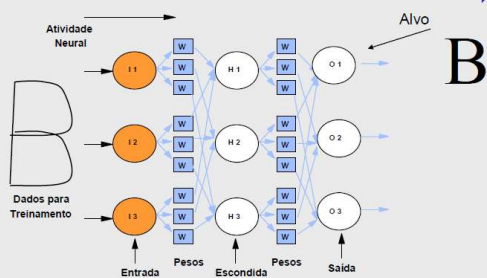
Processo de Aprendizado



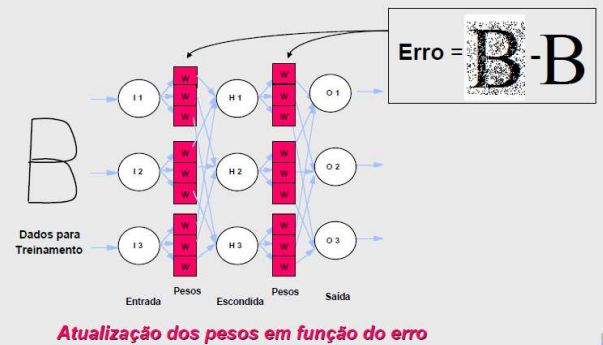
Processo de Aprendizado



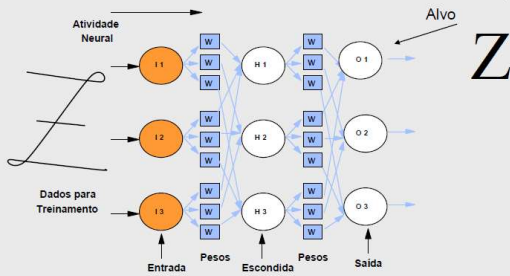
Processo de Aprendizado



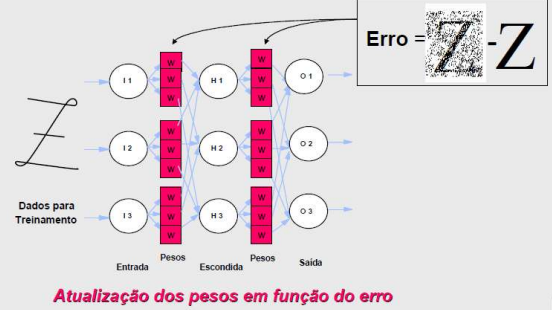
Processo de Aprendizado



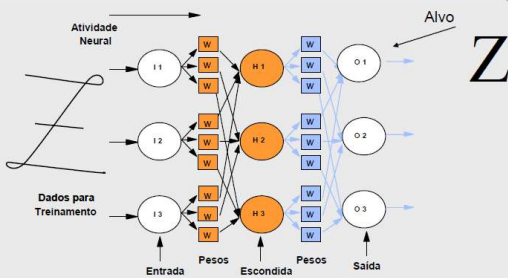
Processo de Aprendizado



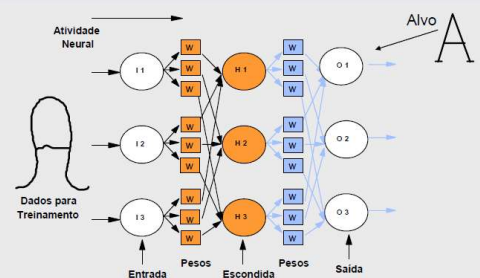
Processo de Aprendizado



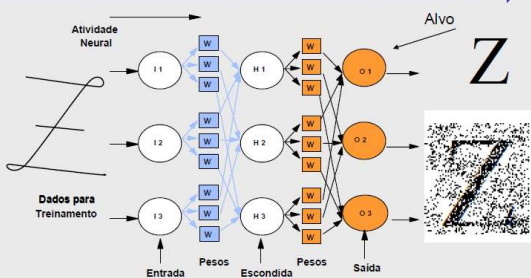
Processo de Aprendizado



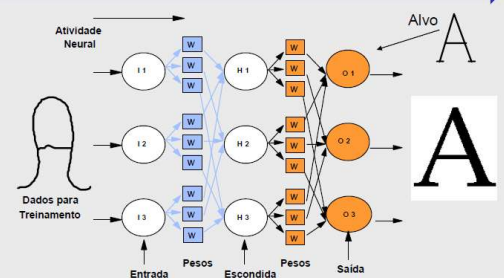
Processo de Aprendizado



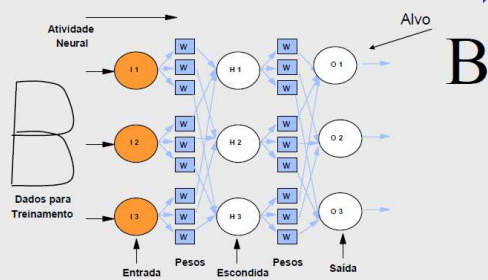
Processo de Aprendizado



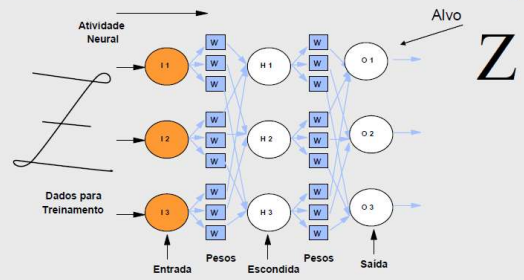
Processo de Aprendizado



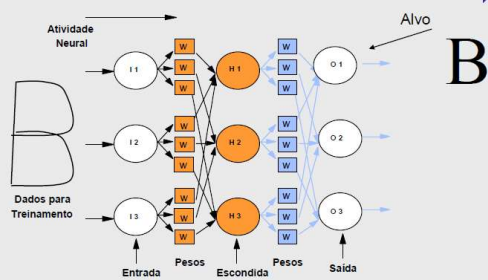
Processo de Aprendizado



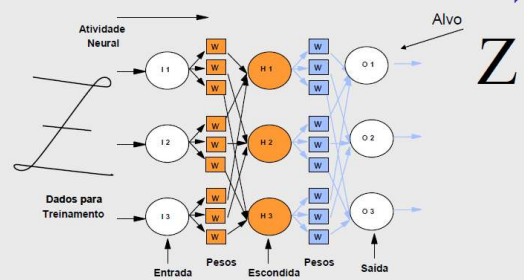
Processo de Aprendizado



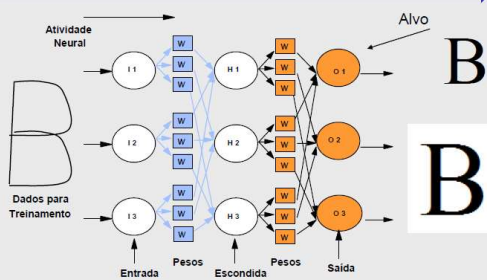
Processo de Aprendizado



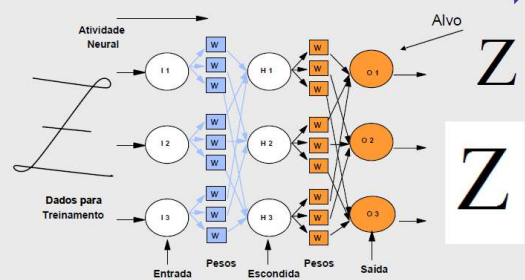
Processo de Aprendizado



Processo de Aprendizado



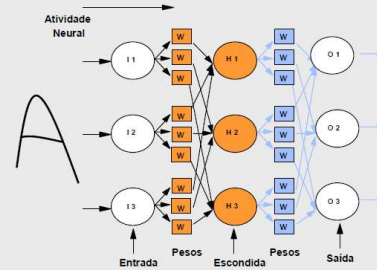
Processo de Aprendizado



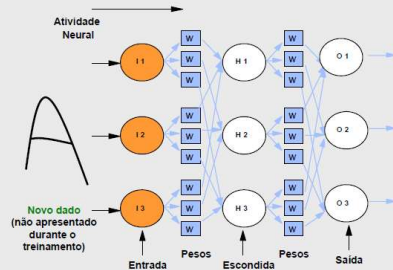
Processo de Generalização

Recuperação da Informação
Aprendida

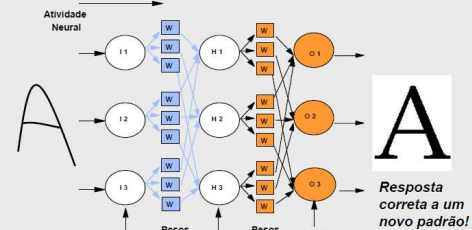
Processo de Generalização



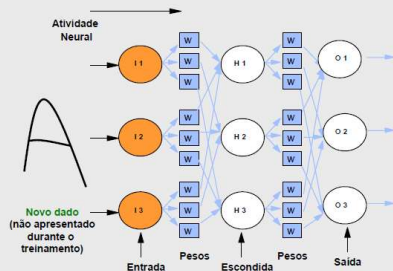
Processo de Generalização



Processo de Generalização



Processo de Generalização

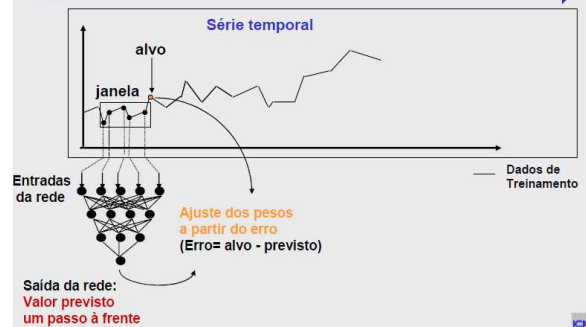


Previsão de Séries Temporais

Estrutura da Rede Neural



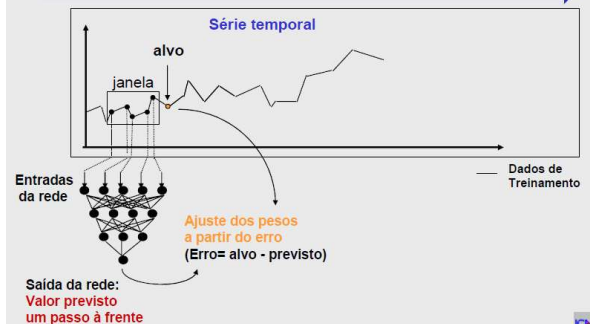
Processo de Aprendizado



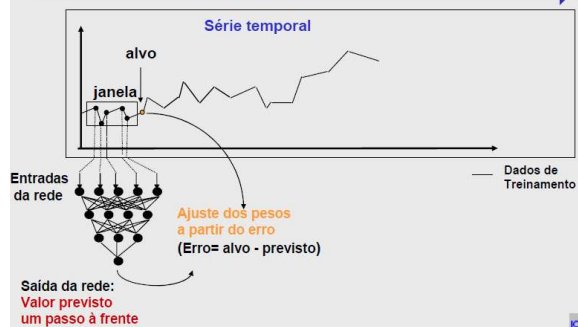
Processo de Aprendizado



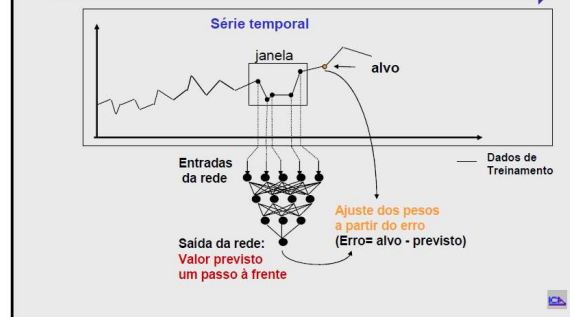
Processo de Aprendizado



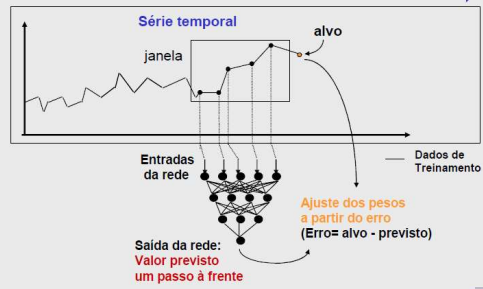
Processo de Aprendizado



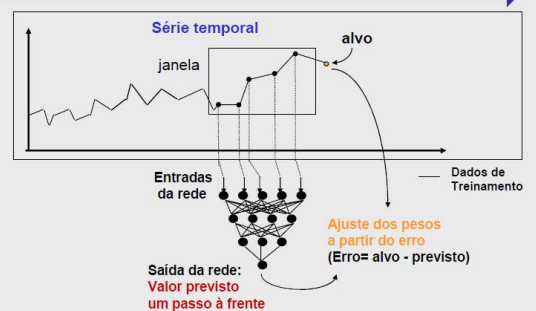
Processo de Aprendizado



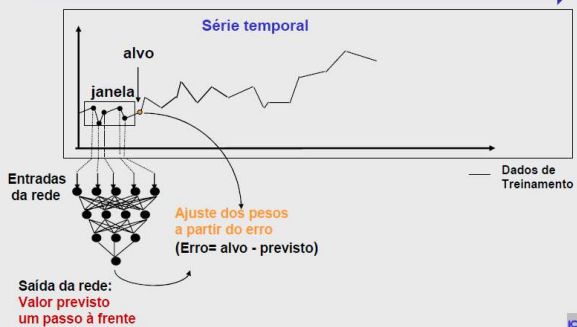
Processo de Aprendizado



Processo de Aprendizado



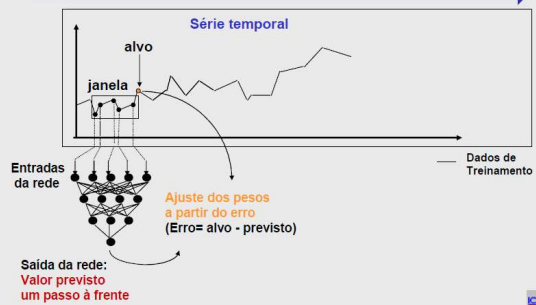
Processo de Aprendizado



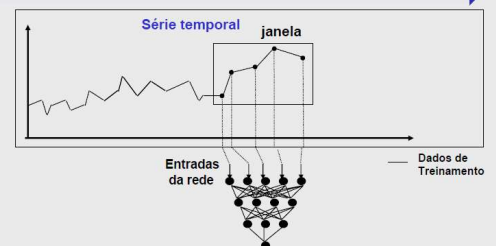
Processo de Generalização

Recuperação da Informação
Aprendida

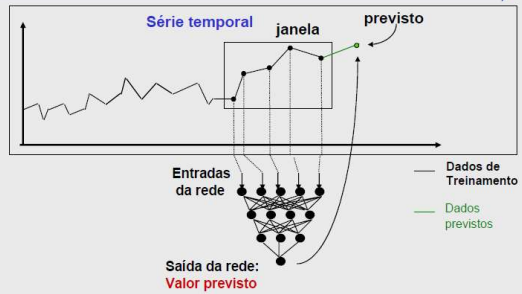
Processo de Aprendizado



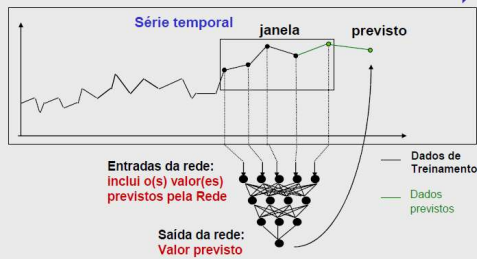
Processo de Generalização



Processo de Generalização



Processo de Generalização



Processo de Generalização

